

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
--	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.			이전 단원 복습 · 1회 (분자 간 힘)	
1	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.		☐	☐
2	분산력은 극성 분자 사이에는 작용하지 않는다.		☐	☐
3	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.		☐	☐
4	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.		☐	☐
5	극성 분자에서는 분산력이 작용하지 않는다.		☐	☐
6	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.		☐	☐
7	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.		☐	☐
8	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.		☐	☐
9	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.		☐	☐
10	플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다.		☐	☐
11	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.		☐	☐
12	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.		☐	☐
13	할로젠 분자의 끓는점은 $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2 < \text{F}_2$ 순이다.		☐	☐
14	비활성 기체의 끓는점은 $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr}$ 순이다.		☐	☐
15	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.		☐	☐
16	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다.		☐	☐
17	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다.		☐	☐
18	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.		☐	☐
19	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.		☐	☐
20	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 높다.		☐	☐
21	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.		☐	☐
22	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 강하다.		☐	☐
23	물의 끓는점이 H_2S 보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.		☐	☐
24	암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.		☐	☐
25	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.		☐	☐
26	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 작다.		☐	☐
27	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.		☐	☐
28	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.		☐	☐
29	이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다.		☐	☐
30	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.		☐	☐

31	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
32	온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다.	☐ O ☐ X
33	압력이 일정할 때 기체의 부피는 섭씨 온도에 비례한다.	☐ O ☐ X
34	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.	☐ O ☐ X
35	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다.	☐ O ☐ X
36	기체 상수 R는 $0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이다.	☐ O ☐ X
37	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다.	☐ O ☐ X
38	이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다.	☐ O ☐ X
39	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다.	☐ O ☐ X
40	이상 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다고 가정한다.	☐ O ☐ X
41	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ O ☐ X
42	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다.	☐ O ☐ X
43	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.	☐ O ☐ X
44	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
45	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
46	기체의 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.	☐ O ☐ X
47	같은 온도에서는 분자량과 관계없이 평균 속력이 같다.	☐ O ☐ X
48	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다.	☐ O ☐ X
49	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	☐ O ☐ X
50	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다.	☐ O ☐ X
51	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.	☐ O ☐ X
52	절대 온도가 2배가 되면 분자의 평균 속력도 2배가 된다.	☐ O ☐ X
53	같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
54	같은 온도에서 H_2 는 O_2 보다 평균 속력이 빠르다.	☐ O ☐ X
55	온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다.	☐ O ☐ X
56	실제 기체는 저온·고압에서 이상 기체에 가깝다.	☐ O ☐ X
57	이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다.	☐ O ☐ X
58	온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다.	☐ O ☐ X
59	기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다.	☐ O ☐ X
60	그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 2회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 2회 OMR 답안지